

Actividad 2.1. ¿Cómo de importantes son los pulgares? (Angello Javier Padilla - CXO)

Diseño del experimento

Objetivo del experimento

El propósito no es únicamente medir cuánto tarda amarrarse los cordones, sino comprender un concepto más profundo: la **enorme capacidad de adaptación (plasticidad) del cerebro humano**.

Al inmovilizar los pulgares se simula una limitación anatómica importante. El tiempo de ejecución sirve como evidencia observable de dos fenómenos:

1. El costo inicial de la restricción (caída del desempeño).
2. La reorganización progresiva de la estrategia motora a medida que el cerebro se adapta con la práctica.

Hipótesis inicial

1. **Costo motor inmediato:** si los pulgares se inmovilizan, el tiempo para atar los cordones será **mayor** que con pulgares libres, porque se pierde destreza y precisión en el agarre y el nudo.
2. **Plasticidad / adaptación:** a pesar de esa limitación, tras varias repeticiones el desempeño **mejorará de forma progresiva**, porque el cerebro reorganiza la estrategia motora para compensar la ausencia de los pulgares.

Materiales utilizados

- Zapatos de cordones
- Cinta adhesiva (para inmovilizar los pulgares)
- Cronómetro (celular)
- LibreOffice Calc (registro de tiempos)

Control de variables

Para que la **única diferencia** entre escenarios sea el uso o no de los pulgares, se mantienen constantes:

Variable controlada	Cómo se controla
Tarea	Siempre atar el mismo par de zapatos con el mismo tipo de nudo
Persona	El mismo participante realiza todos los intentos
Entorno	Misma ubicación, misma postura y condiciones similares de iluminación/ruido

Variable controlada	Cómo se controla
Instrumento de medición	El mismo cronómetro (celular) y el mismo criterio de inicio/fin
Número de repeticiones	20 intentos en cada escenario (40 en total)
Registro	Mismos campos en LibreOffice Calc (Intento, Tiempo_ms)

Variable independiente: uso de pulgares (libres vs. inmovilizados con cinta).

Variable dependiente: tiempo en milisegundos para completar el atado de cordones.

Montaje del experimento (zapatos, cinta adhesiva y cronómetro):



Captura de datos

Se hicieron 40 intentos, 20 de ellos con los pulgares sueltos y 20 con los pulgares atados con cinta.



Escenario 1 - Pulgares libres

```
import pandas as pd

con_pulgares = pd.read_csv('con_pulgares.csv')
con_pulgares.head()
```

	Intento	Tiempo_ms
0	0	6980
1	1	6050
2	2	6000
3	3	5000
4	4	5880

Escenario 2 - Pulgares inmovilizados

```
sin_pulgares = pd.read_csv('sin_pulgares.csv')  
sin_pulgares.head()
```

	Intento	Tiempo_ms
0	0	13310
1	1	14590
2	2	16850
3	3	18500
4	4	20980

Análisis de datos

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.figure(figsize=(10,6))
```

```
plt.plot(con_pulgares['Intento'], con_pulgares['Tiempo_ms'], marker='o', label='Con  
pulgares')
```

```
plt.plot(sin_pulgares['Intento'], sin_pulgares['Tiempo_ms'], marker='o', label='Sin  
pulgares')
```

```
plt.title('Comparación de tiempos: Con pulgares vs Sin pulgares')
```

```
plt.xlabel('Intento')
```

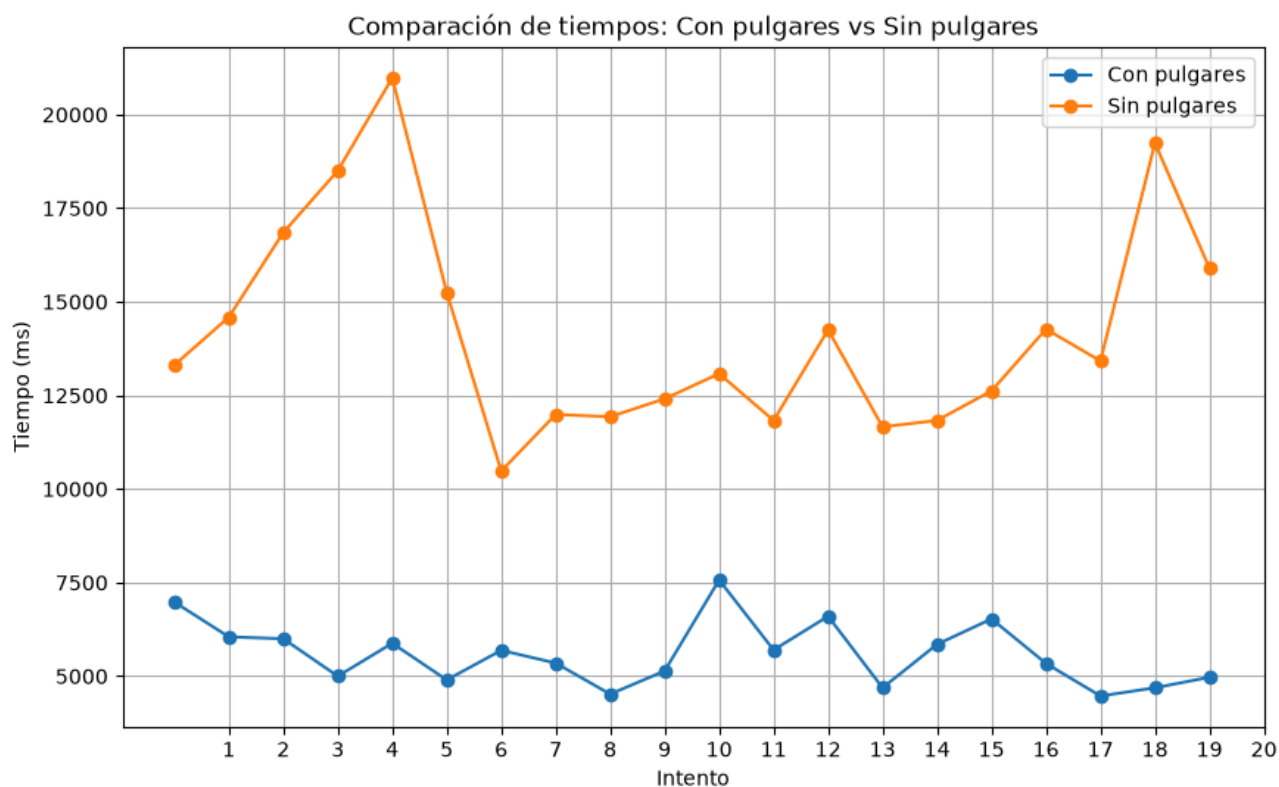
```
plt.ylabel('Tiempo (ms)')
```

```
plt.xticks(range(1, 21))
```

```
plt.legend()
```

```
plt.grid(True)
```

```
plt.show()
```



```

import numpy as np

def curva_aprendizaje(ax, df, etiqueta, color):
    """Grafica datos, tendencia logarítmica, media y  $\pm 1$  desviación estándar."""
    # Intento en CSV empieza en 0; usamos 1..n para el logaritmo
    x = df['Intento'].to_numpy(dtype=float) + 1
    y = df['Tiempo_ms'].to_numpy(dtype=float)

    media = y.mean()
    desv = y.std(ddof=1)

    # Ajuste logarítmico: tiempo  $\approx a + b \cdot \ln(\text{intento})$ 
    b, a = np.polyfit(np.log(x), y, 1)
    x_fit = np.linspace(x.min(), x.max(), 200)
    y_fit = a + b * np.log(x_fit)

    ax.scatter(x, y, color=color, alpha=0.75, label=f'{etiqueta} (datos)')
    ax.plot(x_fit, y_fit, color=color, linewidth=2.2,
            label=f'{etiqueta} tendencia: {a:.0f} {b:+.0f}·ln(x)')
    ax.axhline(media, color=color, linestyle='--', linewidth=1.4,
               label=f'{etiqueta} media = {media:.0f} ms')
    ax.axhline(media + desv, color=color, linestyle=':', linewidth=1.2, alpha=0.8)
    ax.axhline(media - desv, color=color, linestyle=':', linewidth=1.2, alpha=0.8)
    ax.fill_between(x_fit, media - desv, media + desv, color=color, alpha=0.12,
                    label=f'{etiqueta}  $\pm 1\sigma$  ( $\sigma$ = {desv:.0f} ms)')

    return media, desv, a, b

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5), sharey=False)

media_con, desv_con, a_con, b_con = curva_aprendizaje(
    axes[0], con_pulgares, 'Con pulgares', '#2a9d8f'
)
media_sin, desv_sin, a_sin, b_sin = curva_aprendizaje(
    axes[1], sin_pulgares, 'Sin pulgares', '#e76f51'
)

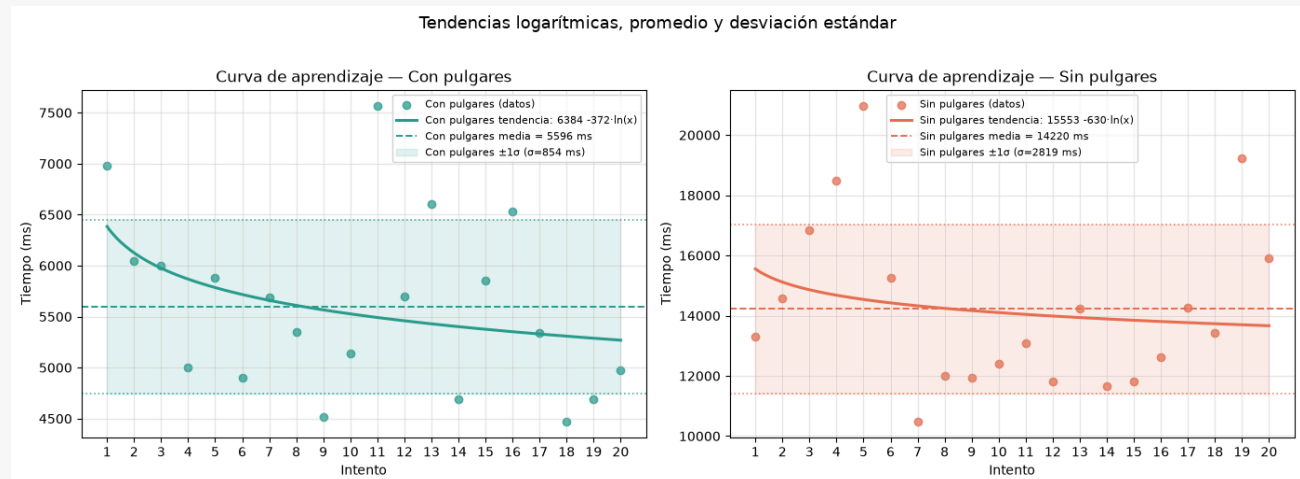
for ax, titulo in zip(axes, ['Con pulgares', 'Sin pulgares']):
    ax.set_title(f'Curva de aprendizaje – {titulo}')
    ax.set_xlabel('Intento')
    ax.set_ylabel('Tiempo (ms)')
    ax.set_xticks(range(1, 21))
    ax.grid(True, alpha=0.3)
    ax.legend(fontsize=8, loc='best')

fig.suptitle('Tendencias logarítmicas, promedio y desviación estándar', fontsize=13,
y=1.02)

```

```
plt.tight_layout()
plt.show()

print('Con pulgares:')
print(f' Media = {media_con:.1f} ms | Desv. est. = {desv_con:.1f} ms')
print(f' Tendencia log: tiempo ≈ {a_con:.1f} {b_con:+.1f}·ln(intento)')
print('Sin pulgares:')
print(f' Media = {media_sin:.1f} ms | Desv. est. = {desv_sin:.1f} ms')
print(f' Tendencia log: tiempo ≈ {a_sin:.1f} {b_sin:+.1f}·ln(intento)')
```



Con pulgares:

Media = 5596.0 ms | Desv. est. = 854.1 ms

Tendencia log: tiempo $\approx 6383.7 - 372.1 \cdot \ln(\text{intento})$

Sin pulgares:

Media = 14219.5 ms | Desv. est. = 2818.6 ms

Tendencia log: tiempo $\approx 15552.9 - 629.9 \cdot \ln(\text{intento})$

```

media_con = con_pulgares['Tiempo_ms'].mean()
media_sin = sin_pulgares['Tiempo_ms'].mean()
aumento_pct = (media_sin - media_con) / media_con * 100

escenarios = ['Con pulgares', 'Sin pulgares']
medias = [media_con, media_sin]
colores = ['#2a9d8f', '#e76f51']

plt.figure(figsize=(8, 5))
barras = plt.bar(escenarios, medias, color=colores, width=0.55)
plt.title(f'Tiempo medio: aumento del {aumento_pct:.1f}% sin pulgares')
plt.ylabel('Tiempo medio (ms)')
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)

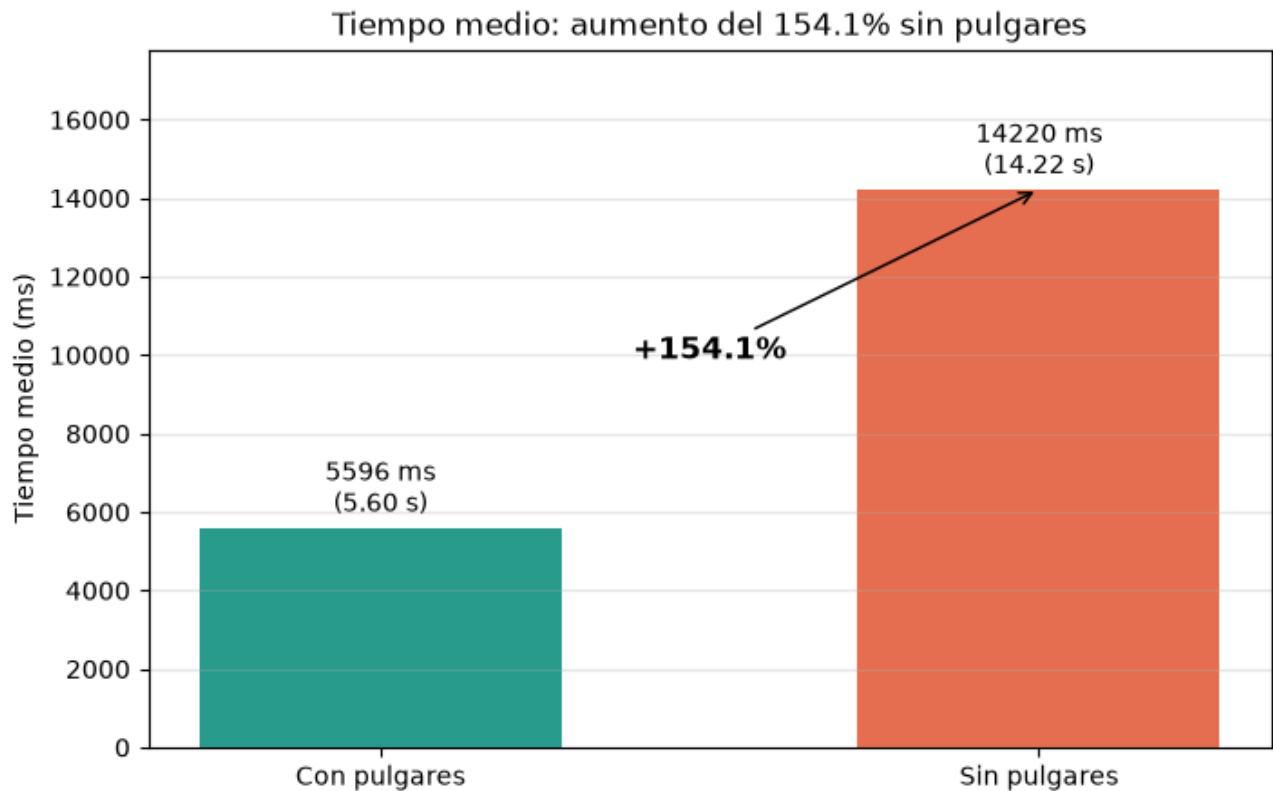
for barra, media in zip(barras, medias):
    plt.text(
        barra.get_x() + barra.get_width() / 2,
        media + 200,
        f'{media:.0f} ms\n({media/1000:.2f} s)',
        ha='center',
        va='bottom',
    )

# Flecha / anotación del aumento relativo
plt.annotate(
    f'+{aumento_pct:.1f}%',
    xy=(1, media_sin),
    xytext=(0.5, (media_con + media_sin) / 2),
    arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='black'),
    ha='center',
    fontsize=12,
    fontweight='bold',
)

plt.ylim(0, media_sin * 1.25)
plt.show()

print(f'Media con pulgares: {media_con:.1f} ms')
print(f'Media sin pulgares: {media_sin:.1f} ms')
print(f'Aumento porcentual: {aumento_pct:.1f}%')

```

Media con pulgares: 5596.0 ms
Media sin pulgares: 14219.5 ms
Aumento porcentual: 154.1%

Conclusiones

El experimento ilustra dos ideas a la vez: el valor funcional de los pulgares y, sobre todo, la **plasticidad del cerebro** ante una limitación anatómica.

- **Costo inicial de la restricción:** con pulgares libres el tiempo medio fue de **5 596 ms** (~5,6 s); con pulgares inmovilizados subió a **14 220 ms** (~14,2 s), un aumento de aproximadamente **154%** (~2,5 veces más lento). La limitación sí degrada el desempeño de inmediato.
- **Mayor variabilidad sin pulgares:** la desviación estándar pasó de ~854 ms a ~2 819 ms. Eso es coherente con un sistema motor que está explorando nuevas estrategias bajo una restricción inusual.
- **Adaptación progresiva:** las curvas de aprendizaje muestran mejoras a lo largo de las repeticiones. Aunque al inicio el desempeño cae, con la práctica el cerebro reorganiza la estrategia motora y aparecen ganancias graduales, incluso sin poder usar los pulgares.

Idea central: los pulgares importan mucho para la eficiencia, pero el hallazgo más profundo es que el cerebro no se queda “roto” ante la limitación: se adapta. El experimento hace visible la plasticidad humana: primero el costo, después la recuperación parcial mediante aprendizaje.